

Travaux pratiques de physique

Troisième période

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Il est fortement conseillé de tenir à jour des notes durant vos TP sur les manip importantes à savoir (re)faire, le branchement des circuits en électronique ou le réglage des instruments d'optique. Vous pourrez réutiliser ces notes lors des TP évalués.

TP 1||Mesure de frottements fluides et solides. Etude de la poussée d'Archimède

But : Effectuer des mesures de coefficient de frottement fluide et solide.

1.1 Mesure de frottements fluides

On dispose d'une éprouvette graduée contenant du glycérol commercial, de deux billes en acier et d'une webcam.

1.1.1 Réalisation du film

L'acquisition est effectuée à l'aide du logiciel "Virtual Dub" permettant de piloter la webcam.

- Dans l'onglet « File » sélectionner : capture Avi
- Dans l'onglet « Device » sélectionner : Philips
- Dans l'onglet « File » sélectionner : Set Capture File : Entrer le nom du fichier choisi pour la capture du film.
- Enregistrer alors le mouvement de l'une des deux billes dans la glycérine grâce à F5 pour le début de la capture. ECHAP pour la fin.
- Sortir la bille à l'aide de l'aimant, et recommencer avec l'autre bille. Mesurer leurs diamètres avec le pied à coulisse.

Penser à enregistrer les fichiers vidéo

1.1.2 Exploitation de l'acquisition vidéo

L'analyse des vidéos se fait à l'aide de Latis Pro.

- Dans le menu Edition, Lancer « analyser un fichier vidéo »
- Ouvrir le fichier correspondant à l'acquisition vidéo
- Définir l'origine et l'étalement, puis cliquer sur les positions de la bille chaque fois qu'elle passe devant une graduation principale de l'éprouvette.
- Fermer la fenêtre d'analyse du film.

1.Tracer $x(t)$ et $y(t)$. En déduire la vitesse limite de la bille.

2.Recommencer l'analyse avec le deuxième film.

1.1.3 Interprétation des mesures

3.A l'aide de la loi fondamentale de la dynamique appliquée à la bille, déterminer l'expression de la vitesse limite atteinte par la bille, soumise à son poids, la poussée d'Archimède

et une force de frottement fluide

$$\vec{f} = -6\pi\eta R\vec{v},$$

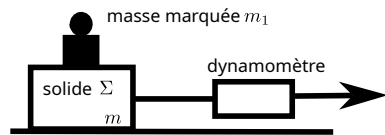
où $\vec{v}$ est la vitesse de la bille et η le coefficient de viscosité.

On donne les caractéristiques suivantes : Bille d'acier de masse volumique $\rho = 8180 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, et de rayon R à déterminer. Le liquide est de la glycérine de masse volumique $\rho_0 = 1260 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de coefficient de viscosité η .

4. Déterminer η le coefficient de viscosité pour les deux expériences. Que constate-t-on ? Recenser les sources d'incertitudes expérimentales, et les évaluer.
Les tables thermodynamiques donnent $\eta = 1.49 \text{ Pl}$ à 20°C .

1.2 Mesure des coefficients de frottement solide avec un dynamomètre

1.2.1 Principe



Le solide Σ , de masse m , repose sur le plan horizontal. Il est relié à un dynamomètre. Soit F la force (assimilée à sa projection) de traction exercée par l'opérateur au moment où Σ se met en mouvement.

5. Montrer qu'en présence de la surcharge m_1 , le coefficient de frottement statique vaut

$$f_s = \frac{F}{(m + m_1)g}.$$

6. Le solide Σ , est maintenant en mouvement rectiligne uniforme. La force de traction F' exercée par l'opérateur devient inférieure à F . Montrer que le coefficient de frottement dynamique vaut

$$f_d = \frac{F'}{(m + m_1)g}.$$

1.2.2 Mesures

Les forces sont ici assimilées à leurs projections sur l'axe de déplacement.

Placer le solide Σ côté jaune sur le plan horizontal.

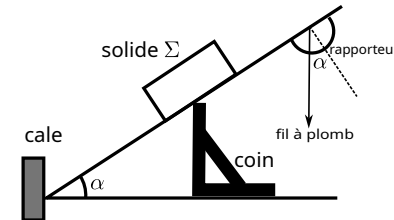
7. Pour plusieurs valeurs de surcharge m_1 , tirer sur le dynamomètre progressivement jusqu'à décrochage du solide. Mesurer alors F .

8. Poursuivre le déplacement du solide et mesurer F' .

9. Tracer F et F' en fonction de $x = m_1 g$. Afficher la droite de régression linéaire, ainsi que son équation. En déduire une estimation des coefficients de frottement statique f_s et dynamique f_d .

1.3 Mesure du coefficient de frottement statique

1.3.1 Principe



Le coefficient de frottement statique f_s peut être déterminé par la mesure de l'angle limite α_{lim} du plan incliné pour lequel le solide Σ se met en mouvement :

$$f_s = \tan(\alpha_{\text{lim}}).$$

Disposer le solide Σ côté jaune sur le plan incliné, avec un angle α faible, afin qu'il y ait équilibre.

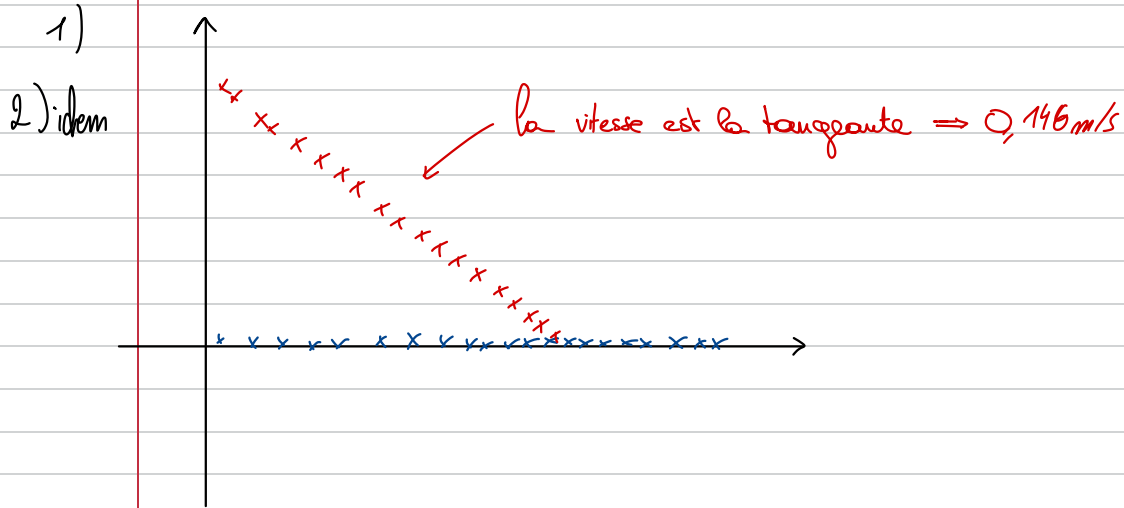
Déplacer très lentement le coin jusqu'à ce que le solide Σ décroche.

10. Relever alors avec précision l'angle α_{lim} , et calculer le coefficient de frottement statique f_s .

On referra plusieurs fois la mesure.

11. Donner la moyenne des mesures et étudier les causes d'incertitudes.

Frottement fluide :



3) frottement fluide

PFD: $m \frac{dv}{dt} = \vec{F} + \vec{P}' + \vec{P}$

$$= -6\eta R \vec{v} - \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_f \vec{g} + \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \vec{g}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -6\eta R \vec{v} + \frac{4}{3}\pi R^3 (\rho - \rho_f) \vec{g}$$

En RP: $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$: $6\eta R \vec{v} = \frac{4}{3}\pi R^3 (\rho - \rho_f) \vec{g}$

$$\Rightarrow \vec{v}_{lim} = \frac{2}{9} \frac{R^2 (\rho - \rho_f) \vec{g}}{\eta}$$

4) Pour AW on trouve pour la grosse $\eta = 1,26$
pour la petite $\eta = 1,17$

Frottement solide

5) Frottement solide.

En statique

PFS projeté sur (Oy):
 $N = m_{tot} g$

Coulomb: $T \leq f_s N$

À la limite du mouvement
 $F = T = f_s N = f_s m_{tot} g$

$$\Rightarrow f_s = \frac{F}{m_{tot} g}$$

6) En mouvement uniforme.

PFD sur (Oy): $N = m_{tot} g$

Coulomb: $T = f_d \cdot N = f_d m_{tot} g$

PFD sur (Ox): $T = F'$ (mouvement uniforme)

$$= f_d m_{tot} g$$

$$\Rightarrow f_d = \frac{F'}{m_{tot} g}$$

7) 8) 9)

m1	F	fprime	x	F	F'
g	N	N			
5 g	1,25 N	1,4 N	3,483	0,395	0,353
10 g	1,25 N	1,45 N	3,532	0,404	0,348
20 g	1,25 N	1,5 N	3,63	0,407	0,339
50 g	1,3 N	1,55 N	3,924	0,389	0,326
100 g	1,5 N	1,75 N	4,415	0,391	0,335
200 g	1,75 N	2 N	5,396	0,367	0,321
300 g	2 N	2,25 N	6,377	0,35	0,311
400 g	2,25 N	2,5 N	7,358	0,337	0,303
500 g	2,5 N	2,25 N	8,339	0,268	0,298
0 g	1,25 N				

$m = 7 / ((356 + m) * 0.001 * 9.81)$

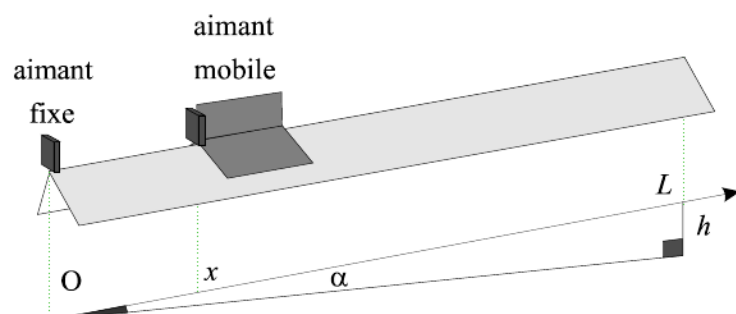
TP 2||Étude d'une loi de force

But : Etudier la force d'interaction répulsive entre deux aimants.

2.1 Le montage

2.1.1 Le dispositif

Un banc à coussin d'air de longueur L est incliné d'un angle α à l'aide d'une fixation réglable à la hauteur h sur un support vertical. À l'extrémité inférieure du rail de guidage, on place un aimant dont l'axe Sud Nord est parallèle à l'axe (Ox) du banc. Un second aimant est fixé sur un chariot de telle sorte que les deux pôles en regard soit de même nature.



Chariot et aimant sur un banc à coussin d'air.

2.1.2 Précautions d'emploi

On laissera la circulation d'air en route pendant tout le temps des mesures, on pensera à l'arrêter pendant leur exploitation (à cause du bruit). Il faudra veiller à ne pas lâcher le mobile de trop haut, lorsque l'angle d'inclinaison est important.

2.2 Modélisation de la force d'interaction entre deux aimants

2.2.1 Mesure de la force

$$6\text{ cm} < h < 17\text{ cm}$$

Pour différentes valeurs de l'inclinaison α de la glissière par rapport à l'horizontale, mesurer la distance x_e entre les centres des deux aimants, à l'équilibre.

1. Montrer à l'aide d'un schéma que la norme de la force d'interaction F entre les deux aimants est : $F = mg \sin(\alpha)$ où $\sin(\alpha)$ s'exprime en fonction de h et L .
2. Tracer sur un tableur la courbe F en fonction de x_e en faisant varier l'angle α .
3. Qu'observe-t-on ?

2.2.2 Modélisation de la force

On cherche à déterminer une forme analytique de la force.

4. Tracer sur un tableur la courbe $\ln(F)$ en fonction de $\ln(x_e)$.

5. En déduire que $F_{\text{mag}} = \frac{k}{x^n}$ avec n et k deux constantes. Déterminer n et k .

2.3 Étude expérimentale des oscillations

6. On fixe l'inclinaison h . Ecarter de 2 mm le mobile de sa position d'équilibre. Le lâcher et observer les oscillations. Faire de même en écartant de 1 cm . Dans quel cas peut-on considérer les oscillations comme sinusoïdales? *Les 2 ???*

Pour valider ces observations, on utilise l'accéléromètre collé au support.

► Utilisation de l'accéléromètre :

- L'accéléromètre doit être collé sur le support, l'axe Z étant celui du plan incliné. Le port USB doit être connecté à l'ordinateur.
- Allumer l'accéléromètre en appuyant sur une face du cube. Lancer le logiciel sciencethic-motion.
- Pour visualiser l'accélération, sélectionner A_z sur le logiciel.
- Mettre en mouvement l'oscillateur. Démarrer un enregistrement en appuyant sur le rond rouge, l'arrêter au bout de quelques oscillations.
- Enregistrer le fichier au format csv dans votre dossier personnel sur le serveur du lycée.
- Récupérer le script python nommé `accelerometre.py`. Enregistrer ce fichier dans votre dossier personnel, dans le même répertoire que celui contenant le fichier csv.
- Lire rapidement le code, sans le modifier. Il suffit d'exécuter la fonction analyse en précisant le nom du fichier à utiliser.

7. Réaliser l'exploitation des données. Observer en particulier le spectre du signal obtenu. Dans quel cas peut-on considérer les oscillations comme harmoniques? Justifier alors que l'on puisse identifier la pseudo-période T des oscillations à la période propre T_0 de l'oscillateur harmonique.

8. Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant d'établir l'influence de la hauteur h sur la période propre. On cherchera une loi de puissance sous la forme $T_0 = ah^{-q}$.

2.4 Forme du puits de potentiel

2.4.1 Expression de l'énergie potentielle totale

On fixe $h = 6 \text{ cm}$ et $L = 121 \text{ cm}$. On prendra $4 \text{ cm} < x < 15 \text{ cm}$.

9. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur $E_{p,pes}$ en fonction de x et α , puis en fonction de x , h et L .

10. Exprimer l'énergie potentielle magnétique $E_{p,mag}$ à l'aide de la force trouvée précédemment. On précisera l'origine choisie.

11. Tracer sur un tableur les courbes $E_{p,pes}$, $E_{p,mag}$ puis $E_p = E_{p,pes} + E_{p,mag}$ en fonction de x .

2.4.2 Modélisation parabolique

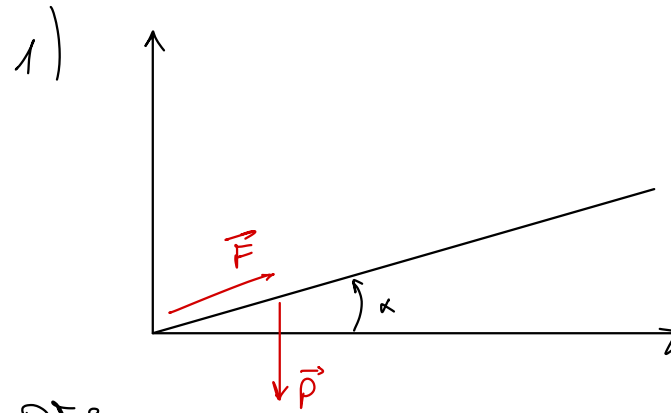
Dans la perspective de l'étude des petites oscillations autour de la position d'équilibre x_e , un tableur tel que Regressi permet une modélisation du puits de potentiel sous la forme :

$$E_{p,mod} = E_0 + b \cdot (x - x_e)^2.$$

12. Faire la modélisation proposée.

13. Délimiter les bornes de l'intervalle de modélisation afin d'optimiser la modélisation.

14. Comment peut-on relier le coefficient b à la période T déterminée au précédent? Conclure.



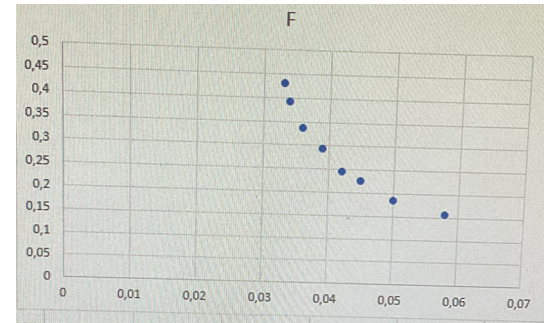
PFS

$$\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$$

$$-mg \sin(\alpha) + F = 0$$

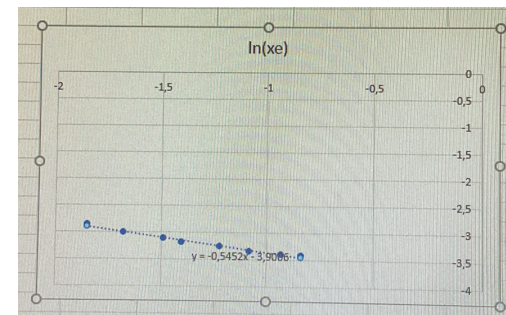
$$F = mg \sin(\alpha) \quad \text{avec} \quad \sin(\alpha) = \frac{h}{L}$$

2)



3) Courbe décroissante du type $\frac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$

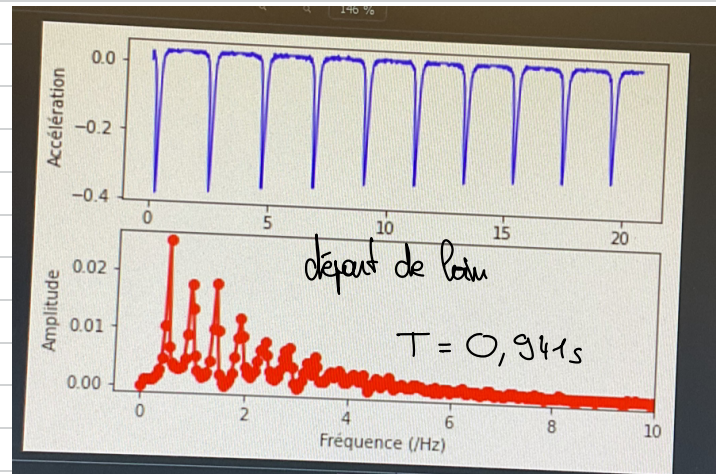
4)



5)

6) Les deux ??

71

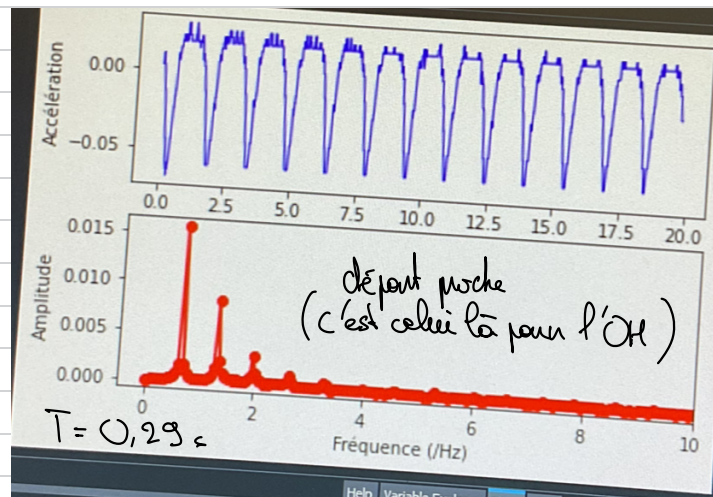


g) $E_{\text{particule}} = m \gamma z$ avec $z = h$

ou $\sin(x) = \frac{h}{x}$ donc $h = x \sin(x)$

Ainsi $E_{\text{potenteur}} = mgy \sin(\alpha)$

On $\sin(\alpha) \frac{h}{L}$ donc $\epsilon_{p_{\text{permetu}}} = mgy \alpha \frac{h}{L}$



8/

TP 3||Élasticité des matériaux

Buts :

- Calibrer un dispositif expérimental de traction.
- Analyser le comportement en traction de différents matériaux.
- Mesurer l'élasticité des matériaux

Matériel :

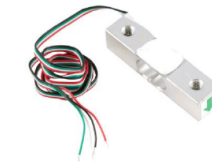
- Banc de traction avec alimentation et jauge de contrainte.
- Fil, poulie, ensemble de masses calibrées.
- Ressort spiral, scotch, film alimentaire, élastique.
- Arduino, python

3.1 Présentation du dispositif expérimental

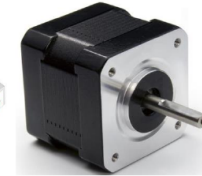
3.1.1 Les différents éléments

On dispose d'un banc de traction constitué :

- d'un moteur pas à pas relié à une courroie permettant de mettre en mouvement un support horizontal. *Le moteur pas-à-pas permet de contrôler précisément un positionnement angulaire : on positionne le rotor en modifiant la direction d'un champ magnétique créé par les bobinages du stator. Il est commandé par un dispositif qui comporte une partie logique et une commande de puissance. La partie logique détermine pour chaque pas quelles sont les bobines alimentées et le sens de rotation.*
- d'un capteur de force qui délivre une tension électrique à ses bornes évoluant lorsque le capteur se déforme sous l'effet d'une action extérieure dans la direction indiquée par la flèche (dans les deux sens).
- d'un microcontrôleur Arduino associé à un dispositif de puissance permettant de commander le moteur et de récupérer les données du capteur.



Capteur de force



Moteur pas à pas



Carte Arduino

3.1.2 Pilotage de l'expérience par Arduino

Tout d'abord, copier le répertoire Traction_arduino présent dans le dossier travail de la classe dans votre dossier personnel. Ce répertoire contient trois sous-dossiers : Calibration, Traction et Python.

Un microcontrôleur est un système autonome programmé pour réaliser une tâche donnée. Pour démarrer une expérience, la procédure est la suivante :

- Brancher (déjà fait) le microcontrôleur sur le port USB de l'ordinateur
- Brancher (déjà fait) les quatre fils d'alimentation du moteur sur le boîtier, en respectant le code couleur
- Fermer l'interrupteur d'alimentation présent sur le boîtier.
- Lancer le programme Arduino. Pour démarrer une expérience, ouvrir le fichier d'extension .ino situé dans le dossier ad hoc, puis cliquer sur téléverser(dans le menu Croquis)

Ne pas toucher à ces branchements

Les codes sont écrits pour générer des affichages que l'on peut visualiser via le moniteur série (onglet Outils).

On téléverse dans le microcontrôleur le code informatique qui est ensuite exécuté. Le code est écrit en langage C.

Vous pouvez regarder sa structure à titre informatif mais ne devez pas le modifier. Le microcontrôleur est dès lors autonome, et peut être débranché de l'ordinateur. Il faut alors prévoir un dispositif interne pour récupérer les données (comme par exemple une carte SD).

3.2 Présentation du dispositif

3.2.1 Calibration du capteur de force

Le but de cette partie est de vérifier la linéarité du capteur de force.

- Fixer une corde au capteur de force et accrocher à l'autre extrémité une masse calibrée, tout en faisant passer la corde par la poulie présente à l'extrémité du banc.

— Téléverser le script `calibration.ino` et lancer le moniteur série. Vous devez voir s'afficher régulièrement des valeurs U_J , proportionnelles à la tension électrique aux bornes de la jauge de contrainte.

1. Pour une masse m donnée, quelle est la valeur attendue de la force de tension T exercée par le fil sur la jauge de contrainte?

2. Pour une masse donnée $m = 100\text{ g}$, mesurer la valeur U_J . Pour cela copier une dizaine de valeurs affichées dans le moniteur série dans un fichier libreoffice calc. Faire la moyenne de ces valeurs et la noter.

Attention : Il faut remplacer les points par des virgules dans l'expression des nombres, en utilisant dans l'onglet

3. Répéter l'opération pour les quatre autres masses.

4. À l'aide du programme python `calib.py` dans le répertoire python, représenter la tension T en fonction de U_J . Vérifier que T est une fonction affine de U_J : $T = aU_J + b$. Relever les résultats de la modélisation.

5. Compléter alors les lignes de la fin du programme `analyse.py` présent dans le dossier python en définissant a et b .

Fermer `calibration.ino`.

3.2.2 Calibration du moteur

La commande du moteur pas-à-pas permet de déplacer le support mobile en contrôlant son déplacement : un pas du moteur correspond à une rotation d'un angle de $1,8^\circ$. Entre deux mouvements successifs, le moteur effectue 10 pas, ce qui entraîne une rotation de la roue dentée, convertie par une courroie de transmission en une translation du support.

6. En mesurant l'écart entre deux dents de la courroie et sachant qu'il y a 18 dents au total au niveau du moteur, déterminer la distance parcourue lorsque le support effectue un mouvement. Compléter la ligne à la fin du programme `analyse.py` définissant la variable d_L .

Éteindre l'alimentation du moteur et positionner le support proche du capteur de force. Allumer l'alimentation puis téléverser le script `traction.ino` et vérifier le bon fonctionnement du dispositif : le support doit effectuer un aller / retour puis s'immobiliser (en restant bloqué car le moteur est alimenté).

Pour déplacer à la main le support, il faut d'abord éteindre l'alimentation du moteur.

3.3 Etude en traction : ressort spiral

Fixer le ressort spiral au capteur de force et au support, de sorte que le ressort soit horizontal et parallèle à la courroie. Initialement, le ressort doit être légèrement tendu. Si ce n'est pas le cas, ouvrir l'interrupteur d'alimentation du boîtier, puis déplacer le support.

Attention :

— *Arduino garde en mémoire le dernier programme téléversé. Ne rebrancher l'alimentation qu'une fois le dispositif en place*

— *Le moteur ayant tendance à chauffer, penser à couper l'alimentation une fois les mesures effectuées.*

Relancer le script `traction.ino`. Dans le moniteur série, les valeurs de tension s'affichent pour le mouvement aller puis pour le mouvement retour.

▷ Copier les données numériques correspondant au mouvement aller et stocker les dans un fichier texte (par exemple avec le logiciel Notepad++) que vous enregistrerez dans le dossier `Traction_arduino/python` sous le nom `ressort_aller.txt`.

Faire de même pour le mouvement retour sous le nom `ressort_retour.txt`.

7. Exécuter alors le script python `analyse.py`. Que constate-t-on? Vous pouvez sauvegarder et imprimer la courbe obtenue.

8. Déterminer alors la constante de raideur du ressort.

9. Déterminer expérimentalement la constante de raideur en effectuant plusieurs mesures d'allongement vertical sur le support fourni et en entrant les valeurs sous un tableau comme Regressi. Conclure.

3.4 Etude d'autres matériaux

10. Remplacer le ressort par un élastique (non tendu au départ) et relancer le script `traction.ino`. Tracer la courbe obtenue. Que remarque-t-on? Peut-on établir une constante de raideur de l'élastique? L'élastique se comporte-t-il de la même façon en traction et en compression?

11. Répéter la procédure avec du scotch puis avec du film alimentaire. Pour chaque matériau, établir la force à ne pas dépasser pour rester dans la zone de comportement linéaire.

$$1) \vec{T} = \vec{P}$$

$$\text{Donc } T = mg$$

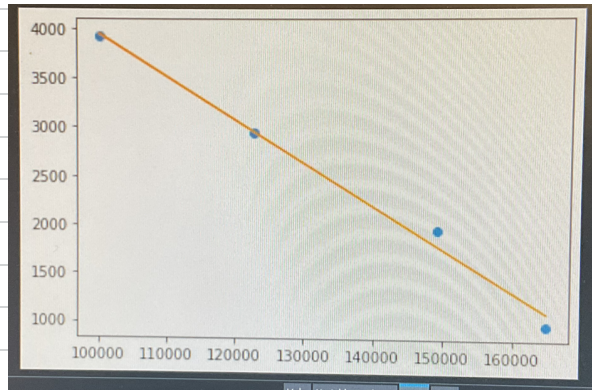
$$2) \text{ Moyenne par } L \Rightarrow 164\,659,7$$

$$3) 200g \Rightarrow$$

$$300g \Rightarrow$$

$$400g \Rightarrow$$

4)



$$a = -44 \text{ et } b = 8,3$$

$$6) 1,9 \text{ mm}$$

TP 4||Le pendule pesant

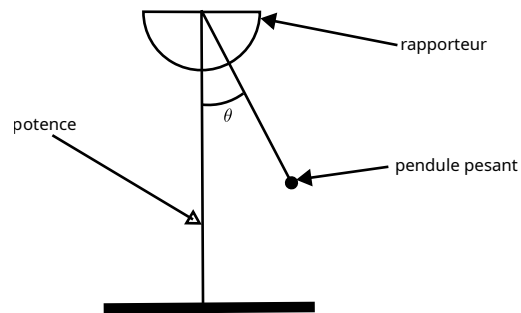
Buts :

- Étudier le mouvement d'un pendule pesant en régime libre : déterminer les éléments canoniques
- Visualiser un portrait de phase
- Utiliser un accéléromètre

4.1 Montage

4.1.1 Dispositif

ATTENTION : le pendule est fragile, éviter absolument les oscillations de grandes amplitudes (On doit avoir $\theta < 20^\circ$, surtout avec amortissement). Attention aussi aux mouvements désordonnés, vérifier en particulier que la masse ne risque pas de heurter l'aimant d'amortissement.



Le dispositif permettant la présence de frottement par courant de Foucault n'est pas représenté ici.

4.1.2 Branchements

Faire les branchements avant d'allumer quoi que ce soit.

Pour visualiser le signal analogique délivré par le pendule, l'alimenter avec l'alimentation continue de la paillasse en +15V et -15V en respectant les codes de couleur (bleu et rouge).

Relier la masse de l'alimentation à celle de l'oscilloscope dans un premier temps puis à celle du boîtier d'acquisition relié à l'ordinateur.

Connecter la sortie analogique (jaune) du boîtier du capteur relié au pendule, d'abord à l'oscilloscope puis à l'une des entrées analogiques (EA0 à EA7).

4.1.3 Mesures, étalonnage

La tension analogique u acquise est une fonction affine de l'angle θ . On peut donc étalonner pour trouver la relation entre les deux. Deux méthodes sont possibles :

- Utiliser l'oscilloscope et déplacer manuellement le pendule.
- Brancher un multimètre à la sortie du pendule et mesurer u lors d'un déplacement manuel du pendule.

1. Noter u pour quelques valeurs de θ , entre -40° et $+40^\circ$.

2. Trouver la relation affine qui relie ces grandeurs : $\theta(u)$. Une fois la relation trouvée, on peut faire une acquisition directe puis définir ultérieurement $\theta(u)$ dans la feuille de calcul quand l'acquisition est terminée.

4.2 Les réponses temporelles

4.2.1 Observation à l'oscilloscope

4.2.1.1 Sans amortissement

- ▷ Éloigner la plaque du pendule
- ▷ Écartier le pendule d'un angle θ_0 .
- ▷ Le lâcher sans vitesse initiale et observer les courbes à l'oscilloscope (on se placera en mode Roll)

3. Quelle est l'allure de la courbe ? 4. Quelle est la période des oscillations ? 5. Est-il légitime de négliger les frottements ?

4.2.1.2 Avec amortissement

- ▷ Rapprocher la plaque du pendule (on ne la touchera plus par la suite)
- 6. Mesurer la pseudo-période et le décrément logarithmique. Conclusion ?
- 7. En déduire les éléments canoniques du dispositif : ω_0 et Q .

4.2.2 Acquisition

- ▷ Sur l'ordinateur, ouvrir Latispro.
- ▷ Régler les différents paramètres de l'acquisition.
- ▷ Choisir la voie d'entrée (EA0 à EA7).
- ▷ Lancer une acquisition sur quelques secondes en faisant osciller le pendule avec amortissement. Penser à sauvegarder à la fin.

8. Par la fonction « feuille de calcul » et en utilisant l'étalonnage précédent, visualiser la courbe $\theta(t)$ en radian. Vérifier qu'elle oscille bien autour de la position d'équilibre $\theta = 0$.

4.2.3 Étude énergétique

9. Grâce à la fonction calculs spécifiques/dérivée, calculer la vitesse angulaire $\dot{\theta}$.

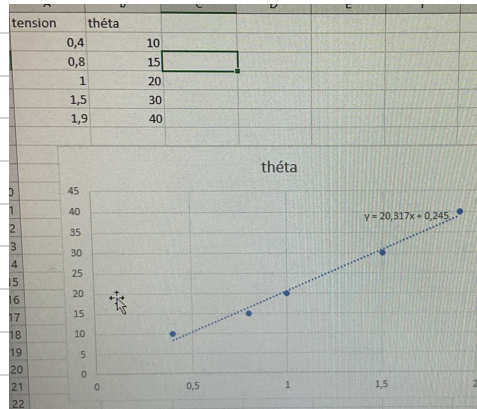
10. Retrouver les expressions des énergies cinétique, potentielle et mécanique du pendule pesant, et donner leurs expressions approchées dans le cas des petites oscillations.

11. Mettre en place le calcul nécessaire pour faire afficher les courbes des énergies cinétique, potentielle et mécanique au cours du temps. Conclusion ?

4.2.4 Influence de l'amplitude initiale

- ▷ Après avoir sauvegardé votre travail, relancer Latispro.
 - ▷ Superposer les acquisitions de la sortie du pendule pour plusieurs amplitudes initiales sans toutefois déplacer 20° .
- 12.** Mesurer les diverses pseudo périodes. Commenter

1)



Décremént logarithmique :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

$$x_{1/2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{1}{2} \sqrt{4\omega_0^2 - \frac{\omega_0^2}{Q^2}}$$

$$= -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Application à $m = 3$, $\theta(t) = 30$
 $\theta(t+mT) = 18$

$$\delta = \frac{1}{m} \ln \left(\frac{\theta(t)}{\theta(t+mT)} \right) \text{ avec } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$= \frac{1}{m} \ln \left(e^{\frac{\omega_0 m T}{2Q}} \right)$$

$$\delta = \frac{1}{3} \ln \left(\frac{30}{18} \right) \approx 0,17$$

$$\delta = \frac{\omega_0 T}{2Q} \rightarrow \text{mesure } \omega_0$$

$$= \frac{\omega_0 2\pi}{2Q \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \rightarrow \text{Mesure } Q.$$

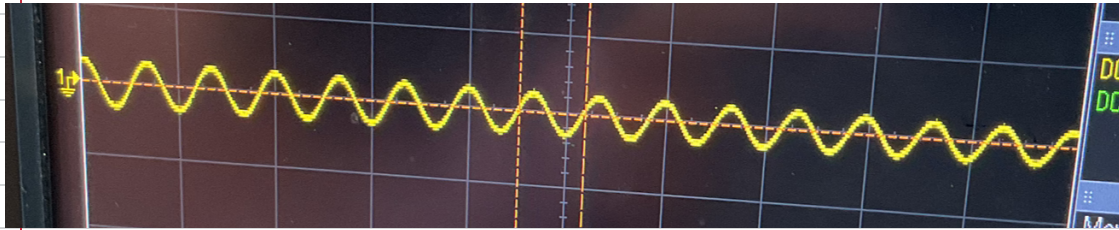
$$\sqrt{4Q^2 - 1} = 2\pi$$

$$4Q^2 - 1 = \frac{4\pi^2}{\delta^2}$$

$$4Q^2 = \frac{4\pi^2}{\delta^2} + 1$$

$$Q = \sqrt{\frac{\frac{4\pi^2}{\delta^2} + 1}{4}}$$

3)



4) $T = 1,32 \text{ s}$

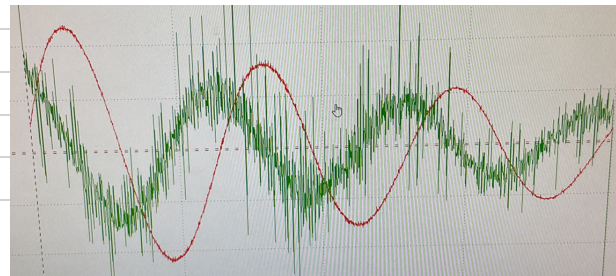
7) $\omega_0 = \frac{82Q}{T} \approx 4,83 \text{ rad/s}$

5) On voit l'amortissement est long
on peut aussi supposer les frottement de l'air nul
et la liaison pivot parfaite.

$$Q = \sqrt{\frac{\frac{4\pi^2}{\delta^2} + 1}{4}} \quad \text{AU : } Q = \sqrt{\frac{\frac{4\pi^2}{0,17^2} + 1}{4}} \approx 18,5 \text{ sans unité.}$$

6) $T = 1,3 \text{ s aussi}$

8) 9)



$$10) \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2$$

$$E_p = mgh$$

$$= mg(r - r \cos \theta)$$

$$E_m = E_c + E_p$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 + mg(r - r \cos \theta)$$

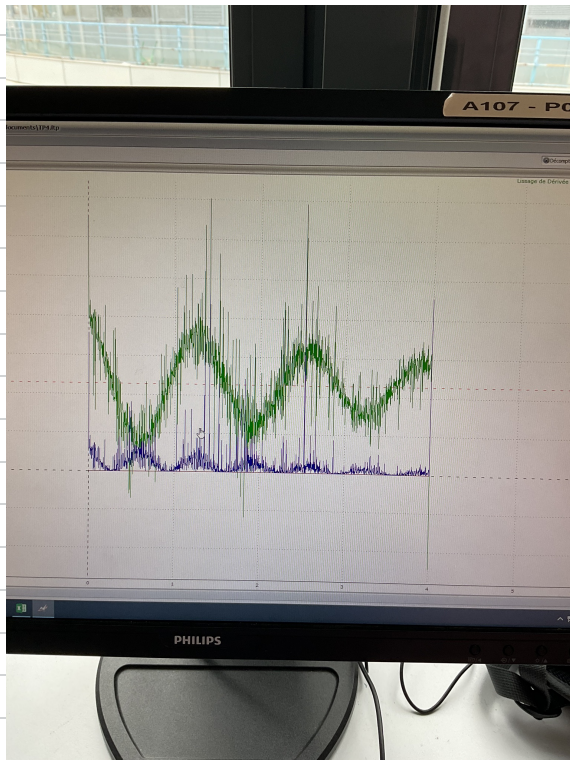
11)

```

theta = 20 * pi / 180
Ec = 0.5 * 0.230 * 0.42 * 0.42 * (Lissage de Dérivée de Lissage de theta) * (Lissage de Dérivée de Lissage de theta)
Ep = -0.230 * 9.81 * 0.42 * cos(Lissage de theta)
Em = Ec + Ep

```

12)



TP 5||Thermodynamique 1 - Calorimétrie

But : mesurer la capacité thermique d'un solide.

5.1 Principe

5.1.1 Théorie

Pour déterminer la capacité thermique massique c d'un matériau solide, on utilise un ensemble calorimètre et accessoires (thermomètre, vase, agitateur) et on réalise les opérations suivantes (méthode dite « des mélanges ») :

- On verse une masse M d'eau dans le vase calorimétrique. Après agitation, la température est uniforme et ne varie plus dans le temps, on lit sur le thermomètre la mesure θ_1 .
- On immerge le corps (m, c) de température $\theta_2 > \theta_1$. Lorsque l'équilibre thermique est réalisé (penser à agiter!), on lit la mesure θ_3 , comprise entre θ_1 et θ_2 .

1. Montrer que le premier principe donne la relation :

$$(M \cdot c_e + K) \cdot (\theta_3 - \theta_1) = mc(\theta_2 - \theta_3).$$

où c_e est la capacité massique de l'eau liquide et K la capacité thermique du calorimètre et accessoires.

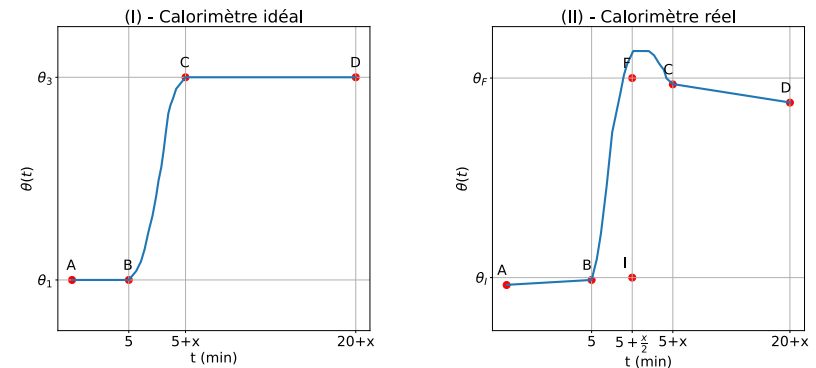
On réalise deux expériences identiques :

1. la première avec un solide (m, c) de capacité thermique massique connue (on prendra le cylindre de cuivre, dont la capacité thermique massique est $c = 397,727 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
2. la seconde avec le solide dont on veut mesurer la capacité thermique massique c' .

2. En faisant le rapport des équations obtenues à partir du premier principe, on élimine l'inconnue K (et Mc_e également). Donner l'expression de c' en fonction de $c, m, m', \theta_1, \theta'_1, \theta_2, \theta'_2, \theta_3, \theta'_3$.

5.1.2 Cas pratique

Le calorimètre étant imparfait, des échanges thermiques ont lieu entre le calorimètre et l'atmosphère. Si l'on représente la température θ en fonction du temps, on peut comparer la courbe théorique (I) (calorimètre idéal) avec la courbe expérimentale (II) (calorimètre réel).



Les parties AB et CD sont sensiblement rectilignes : dans les conditions expérimentales du TP, la partie AB est très proche de la courbe idéale (segment de droite parallèle à l'axe des temps, d'ordonnée θ_1), mais pas la partie CD.

On a établi empiriquement la correction : les températures θ_1 et θ_3 sont les ordonnées des points I et F, obtenus graphiquement par intersection des droites AB et CD avec la droite verticale à l'instant $t = 5 + x/2$.

On a donc $\theta_3 - \theta_1 = \theta_F - \theta_I$.

5.2 Manipulation

- Verser une masse d'eau $M = 250 \text{ mL}$ dans le vase du calorimètre (mesurée à l'éprouvette graduée).
- Relever $\theta(t)$ toutes les minutes pendant 5 minutes, à l'aide du thermocouple (voltmètre sur le calibre température).
- Pendant ce temps, porter le cylindre de cuivre à la température θ_2 lue sur le thermomètre (dans la cuve d'eau chauffée avec la résistance chauffante).
- Introduire rapidement le cylindre de cuivre dans le calorimètre, et continuer à relever $\theta(t)$ toutes les minutes, tout en agitant, pendant encore 15 minutes.

Remarque : Pour vérifier la valeur de la température θ_2 , plonger le thermocouple dans la cuve d'eau chauffée et comparer à la valeur lue sur le thermomètre.

3. Reprendre exactement les mêmes phases avec le cylindre d'aluminium, après avoir rincé le vase du calorimètre à l'eau froide.

4. Déterminer précisément la masse des solides.

5.3 Résultats

5. Tracer les deux courbes, en déduire les températures $\theta_1, \theta_3, \theta'_1, \theta'_3$ et calculer la valeur de c' . Évaluer la précision de la mesure.

$$1) \Delta H = W + Q \text{ or } W = 0 \text{ et } Q = 0$$

$$\text{Donc } \Delta H = 0$$

$$\begin{aligned} 0_1 \Delta H &= \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{calo}} + \Delta H_{\text{Fe}} \\ &= mc_e(\theta_3 - \theta_1) + K(\theta_3 - \theta_1) + mc(\theta_3 - \theta_2) \\ &= (mc_e + K)(\theta_3 - \theta_1) + mc(\theta_3 - \theta_2) \\ &= (mc_e + K)(\theta_3 - \theta_1) - mc(\theta_2 - \theta_3) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (mc_e + K)(\theta_3 - \theta_1) = mc(\theta_2 - \theta_3)$$

$$2) \text{ De même pour } c' : (mc_e + K)(\theta'_3 - \theta_1) = m'c'(\theta_2 - \theta'_3)$$

$$\text{On suppose que } \theta_1 = \theta'_1 \text{ et } \theta_2 = \theta'_2$$

On divise les deux expressions

$$\begin{aligned} \frac{(\theta_3 - \theta_1)}{(\theta'_3 - \theta_1)} &= \frac{mc(\theta_2 - \theta_3)}{m'c'(\theta_2 - \theta'_3)} \Leftrightarrow \frac{(\theta_3 - \theta_1)}{(\theta'_3 - \theta_1)} mc(\theta_2 - \theta_3) = m'c'(\theta_2 - \theta'_3) \\ &\Leftrightarrow \frac{(\theta_3 - \theta_1)}{(\theta'_3 - \theta_1)} \frac{mc(\theta_2 - \theta_3)}{m'c'(\theta_2 - \theta'_3)} = c' \end{aligned}$$

TP 6||Thermodynamique 2 - Étude du changement d'état d'un corps pur

Buts :

- Tracer les isothermes d'Andrews
- Contourner le point critique
- Observer l'opalescence critique

6.1 Schéma du montage

Schéma de montage :

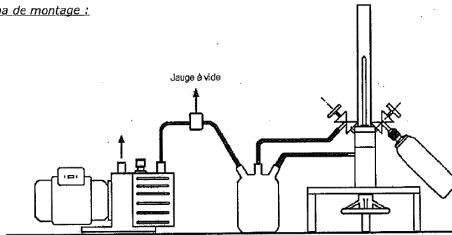
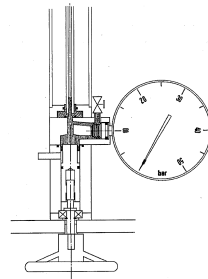
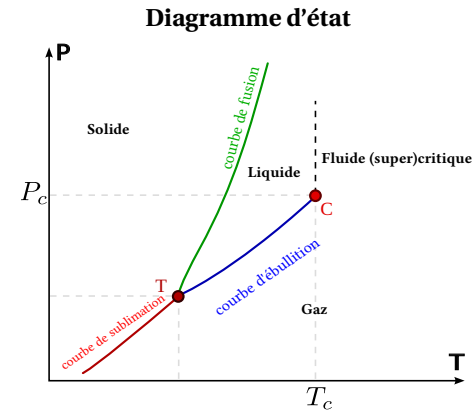


Schéma du dispositif expérimental d'étude des isothermes de SF_6 .

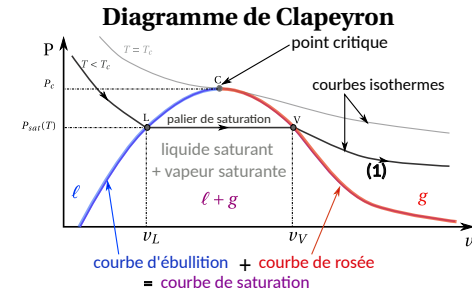


Vue détaillée du dispositif de compression et de l'enceinte thermostatique.

6.2 Isothermes



Les isothermes sont des droites verticales. Au-delà de T_c , on ne peut plus faire de distinction entre le liquide et la vapeur : il y a continuité de l'état fluide.



Pour un corps pur, le changement d'état se fait à T et P constantes, comme le montre le palier de liquéfaction LV . Le lieu des points L et V pour différentes valeurs de la pression définit la courbe de saturation.

6.3 Manipulation

6.3.1 Tracé des isothermes d'Andrews

- Allumer le chauffage et la circulation d'eau. Régler le thermostat sur $15^\circ C$.
- Faire une première série de mesures (p, V) à $15^\circ C$: Monter progressivement la pression (compression du gaz). Commencer les prises de mesure à $V = 3,5 \text{ cm}^3$ d'abord de $0,5 \text{ cm}^3$ en $0,5 \text{ cm}^3$ puis de $0,1 \text{ cm}^3$ en $0,1 \text{ cm}^3$. Noter l'apparition du liquide (point B). Continuer à comprimer lentement le mélange liquide-vapeur. Bien laisser la pression se stabiliser entre chaque mesure. Ne pas dépasser 45 bar!
- Baisser à nouveau la pression et changer la température. Tracer ainsi les isothermes à $25^\circ C$, à $35^\circ C$ et à $48^\circ C$. Pour cette dernière valeur, on n'observe pas de passage de la vapeur au liquide puisque la température du point critique est de $45,5^\circ C$.

1. Tracer les quatre isothermes et matérialiser la courbe de saturation. Donner un ordre de grandeur des caractéristiques (p, V) du point critique.

6.3.2 Contournement du point critique C

- À partir de l'isotherme 48°C , laisser le volume à $0,2\text{ cm}^3$ (le plus bas possible compatible avec une pression inférieure à 45 bar) et refroidir à 30°C en baissant le thermostat et en rajoutant de la glace pour accélérer le processus.

Attention : pour éviter que l'eau du réservoir ne déborde, vider une partie de l'eau du réservoir dans un bécher tout en veillant à ce que ce dernier ne déborde pas!

- Lorsque la température est stabilisée à 30°C , augmenter progressivement le volume : le gaz apparaît (ébullition!). Donc l'ampoule contenait du liquide! Continuer à augmenter le volume jusqu'à disparition complète du liquide. Puis chauffer et revenir à l'isotherme $T = 48^{\circ}\text{C}$.

6.3.3 Observation de l'opalescence critique

- À partir de la situation précédente ($T = 48^{\circ}\text{C}$, $V = 1\text{ cm}^3$), comprimer le fluide jusqu'à V_c (environ $0,3\text{ cm}^3$). Procéder très lentement au voisinage de ce volume.
- Couper alors le chauffage (baisser le thermostat) et refroidir à l'aide d'un glaçon. Observer, à partir de l'état fluide (T supérieur à T_c), l'opalescence critique ($T = T_c$) (brouillard blanchâtre) puis apparition de l'interface liquide- vapeur (T inférieur à T_c).

TP 7||Iodométrie

Buts :

- Savoir préparer une solution aqueuse de diiode avec de l'iodure de potassium.
- Connaître la technique du dosage en retour.

7.1 Quelques notions théoriques

7.1.1 Rappels

Pour un couple redox noté Ox/Red :

- **Oxydation** : $Red \rightarrow Ox + ne^-$
- **Réduction** : $Ox + ne^- \rightarrow Red$

L'**oxydation** est une **perte** d'électrons.

La **réduction** est un **gain** d'électrons.

⇒ Un oxydant capte des électrons et est réduit.

⇒ Un réducteur cède des électrons et est oxydé.

7.1.2 Espèces redox du soufre

Le soufre intervient avec divers degrés d'oxydation dans les espèces suivantes, et donne lieu à des couples différents.

1.Écrire les demi-réactions redox des couples suivants :

*tétrathionate / thiosulfate : $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$ $E^\circ(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = 0.09\text{ V}$

*Sulfate / sulfite : SO_4^{2-}/SO_3^{2-} en milieu acide, $E^\circ(SO_4^{2-}/SO_3^{2-}) = 0.17\text{ V}$

7.1.3 Principe de l'iodométrie

Iodométrie : technique de dosage d'oxydoréduction pour lequel le diiode I_2 est l'oxydant.

En effet, le diiode est un halogène, il est très réactif (capte facilement un électron) C'est donc un puissant oxydant.

Le diiode est solide à température ambiante (solide gris foncé-noir), il sublime en un gaz violet si on le chauffe un peu (sans passer par une phase liquide!)

Attention, le diiode réagit avec la peau et les muqueuses : Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact, mettre un peu de solution de thiosulfate diluée à 1% puis rincer à l'eau.

2.Écrire la demi-réaction redox du couple I_2/I^-

7.2 Préparation de la solution de diiode I_2

7.2.1 Problème expérimental

- Problème : le diiode est très peu soluble dans l'eau
- Solution : Le diiode forme un complexe I_3^- très stable dans l'eau. Il a les mêmes propriétés oxydantes que le diiode. On fabrique donc une solution de $KI + I_2$. En effet par complexation le diiode est très soluble dans une solution concentrée en iodure de potassium.

3.Combien y-a-t-il de mole de KI dans 10 g de cristaux d'iodure de potassium?

4.Quelle est la concentration en KI d'une solution formée en dissolvant 10 g d'iodure de potassium dans 25 cm³ d'eau distillée?

5. Monter qu'il faut dissoudre $m = 1,27\text{ g}$ de diiode solide dans 100 ml de solution d'iodure de potassium pour avoir une solution de concentration $C_1 = 0,05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

7.2.2 Réalisation pratique de la solution de I_2 dans KI

- Peser environ 10 g de KI sur un morceau de papier filtre.

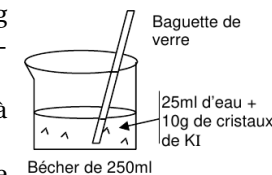
6.Pourquoi environ?

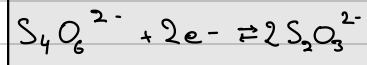
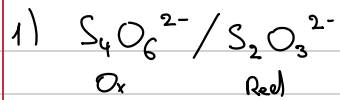
- Dans un bécher de 250 cm³ dissoudre complètement les 10 g d'iodure de potassium dans environ 25 cm³ d'eau distillée. Utiliser une baguette en verre pour écraser les cristaux.

- Mettre de côté environ 5 cm³ de cette solution, elle servira à divers rinçage.

- Peser avec précision $m = 1,27\text{ g}$ de diiode, dans un verre de montre.

7.Pourquoi avec précision?



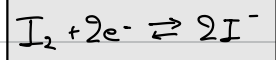
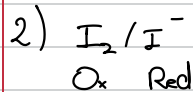
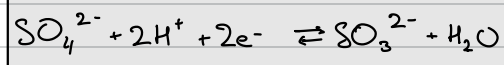
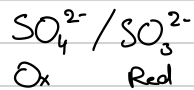


1/ On équilibre pour les éléments qui sont ni H, ni O

2/ On équilibre pour O avec H₂O

3/ On équilibre pour H avec H⁺

4/ On équilibre les charges avec e⁻.



$$3) \left. \begin{array}{l} M_K = 39 \text{ g/mol} \\ M_I = 127 \text{ g/mol} \end{array} \right\} M_{KI} = 166 \text{ g/mol}$$

$$m_{KI} = \frac{m_{KI}}{M_{KI}} = \boxed{6 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}$$

$$4) [KI] = \frac{m_{KI}}{M_{KI} \times V} = \boxed{2,5 \text{ mol/L}}$$

1 dm³ = 1 mL

$$5) [I_2] = \frac{m_{I_2}}{M_{I_2} \times V} = 0,05 \text{ mol/L}$$

$$\rightarrow m_{I_2} = M_{I_2} \times V [I_2] = \boxed{1,27 \text{ g}}$$

6) Il suffit que ce soit en excès

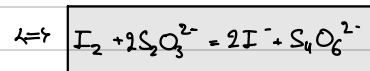
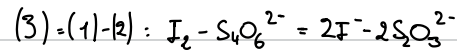
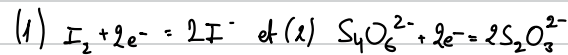
7) Cela aura un impact sur la concentration

8)

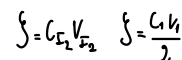
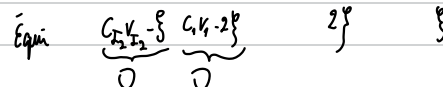
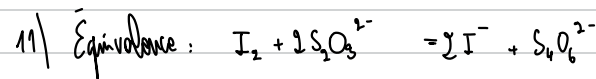
9) Pour écrire une eq-bilan redox

1/ On écrit les 1/2- eq redox

2/ On en fait une combinaison linéaire pour éliminer les e⁻ (par d'c l'ité ans!)



10) $K = 10^{17} \gg 10^4 \rightarrow \text{OK pour un dosage}$



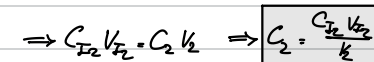
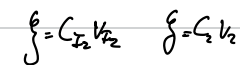
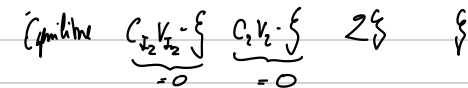
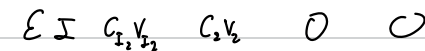
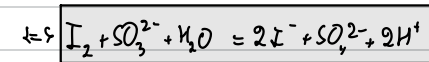
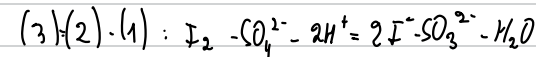
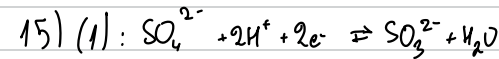
$$\text{D'ici } \boxed{C_2 V_2 = \frac{C_1 V_1}{2}}$$

$$12) C_1 = \frac{2 C_2 V_2}{V_1} \quad V_1 = 20,7 \text{ mL} \quad V_2 = 70 \text{ mL} \quad C_{I_2} = \frac{20}{70} \times 0,05 = 0,015$$

$$C_1 = \frac{2 \times 0,015 \times 70}{20,7} = 0,1 \text{ mol/L}$$

13)

14) Changement de volume / décoloration

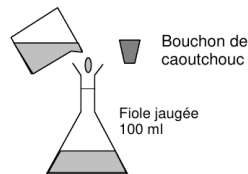


- Dissoudre totalement ce diiode dans la solution d'iodure de potassium précédente, sans perdre le moindre cristal de I_2 , on rincera la coupelle avec les 5 cm³ mis de côté.

- Verser la solution obtenue dans une fiole jaugée de 100 ml. La fermer avec un bouchon de caoutchouc. Agiter, ajuster avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et agiter à nouveau.

On a alors une solution de I_2 dans KI de concentration $C_1 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$.

8.Évaluer la précision sur cette concentration : ΔC_1



7.3 Dosage de I_2 par du thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$

7.3.1 Réaction de dosage

Deux couples redox interviennent : couple I_2/I^- $E^\circ = 0,62 \text{ V}$
Couple $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$ $E^\circ = 0,09 \text{ V}$

9.Écrire la réaction entre I_2 et $S_2O_3^{2-}$

— On montre que la constante de cet équilibre est $K \approx 10^{17}$.

10.Conclusion.

— À l'équivalence le nombre d'électrons cédés par le réducteur correspond au nombre d'électrons captés par l'oxydant.

11.En effectuant un bilan de matière à l'équivalence, établir la relation entre la concentration inconnue C_0 de thiosulfate, la concentration connue C_1 de diiode et les volumes respectifs V_0 et V_1 de thiosulfate et de diiode.

7.3.2 Dosage expérimental

Attention il y a deux solutions de thiosulfate :

— l'une diluée à 1% pour rincer ou nettoyer

— l'autre de concentration $C_1 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$ pour le dosage

La couleur jaune qui apparaît à l'équivalence est un peu trop pâle pour permettre de déterminer l'équivalence avec précision. On utilise donc de l'empois d'amidon ou du thiodène, qui se colore en bleu violacé en présence de diiode.

— Mettre dans la burette le thiosulfate de sodium à doser.

— Prélever 20 cm³ de diiode, et les verser dans un bécher. Ajouter environ 50 cm³ d'eau.

— Verser $Na_2S_2O_3$ de façon à décolorer sensiblement la solution de diiode.

Celle-ci devient jaune pâle.

— Mettre quelques gouttes seulement d'empois d'amidon, la solution se colore en bleu ou brunâtre.

— On peut alors verser précisément la quantité de $Na_2S_2O_3$ qui permet de décolorer la solution.

12.Déduire de ce dosage la concentration inconnue C_0 de thiosulfate.

13.Déterminer la précision sur cette valeur ΔC_0

7.4 Dosage en retour du sulfite disodique Na_2SO_3

7.4.1 Principe du dosage en retour

Le but de ce dosage est de déterminer la concentration inconnue C_2 d'une solution de sulfite disodique grâce à un dosage par une solution de diiode.

On met dans un bécher un volume V_2 connu de la solution de concentration inconnue C_2 de sulfite disodique et on rajoute un volume V_1 d'une solution de concentration connue C_1 de diiode suffisamment important pour que le diiode soit en excès. 14.Comment peut-on être sûr que le diiode a bien été introduit en excès?

15.Écrire l'équation bilan de cette réaction et effectuer un bilan de matière à l'état final. Quelle est alors en fonction de C_2 , V_2 , C_1 et V_1 le nombre de moles restant de diiode?

On dose ensuite le diiode restant dans la solution précédente par une solution de concentration connue C_0 de thiosulfate. On note V_{eq} le volume de thiosulfate versé pour arriver à l'équivalence. 16.Effectuer un bilan de matière à l'équivalence et en déduire la relation entre C_0 , V_1 , C_1 , V_{eq} , C_2 et V_2 .

7.4.2 Dosage expérimental

Mettre dans un bécher 10 cm³ de sulfite Na_2SO_3 et 20 cm³ de la solution de diiode I_2 de concentration $C_1 = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$

Attention Ne pas confondre la solution de sulfite Na_2SO_3 avec celle de thiosulfate $Na_2S_2O_3$.

Doser l'excès de diiode par le thiosulfate. On utilisera de l'empois d'amidon pour colorer I_2 au voisinage de l'équivalence.

17.Déduire de ce dosage la concentration inconnue C_2 de sulfite.

18.Évaluer la précision sur cette valeur ΔC_2 en effectuant un étude statistique sur tous les résultats obtenus dans le groupe.

7.5 Dosage du thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ par I_2

(on ne réalisera ce dosage qu'en fin de TP s'il reste du temps)

— Prélever 20 cm³ de solution de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ de normalité N_t , et les verser dans un bécher.

— Remplir la burette de solution de diiode.

— Réaliser le dosage.

19.À l'équivalence il y a apparition d'une couleur jaune. A quoi est-elle due?

20.Déduire de ce dosage la concentration inconnue C_0 de thiosulfate.

21.Évaluer la précision sur cette valeur ΔC_0